TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 3º PARCIAL IOT

# Banco de preguntas · IoT

Las preguntas de los parciales anteriores con la respuesta y por qué, más preguntas de práctica

61 preguntas reales (2025 y 2026) | 36 de práctica del apunte 2026 | Formato del campus

### Cómo usar este banco

Están **todas las preguntas que salieron** en los parciales, recuperatorios y simulacros de IoT de 2025 y 2026, sacadas de intentos reales del campus (cada una dice de dónde salió), y además preguntas **de práctica** armadas con el apunte 2026 y las clases, con el mismo formato. Las opciones correctas están en verde, abajo va la respuesta como la muestra el campus y una explicación corta. Están agrupadas por tema y sin repetir.

Tip: tapá las opciones en verde y respondé primero; en el parcial casi todas tienen **más de una** respuesta correcta.

### Cómo se califica

El parcial 2025 tuvo **10 preguntas de 10 puntos**, todas de casillas («una o más de una»), al azar de este banco. En el recuperatorio 2026 valen **8, 12 o 16**: las de «¿qué está mal en este código?» 12 y la de **armar el programa** (arrastrar cada línea a su hueco) 16, con cada hueco valiendo lo mismo. Cada correcta marcada suma una parte y **cada incorrecta marcada resta** (con una bien y una mal, por ejemplo, quedan 1,67 o 6,67 puntos según la pregunta): no marques de más. La nota sale de esta escala del campus:

| Nota | Porcentaje | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | 0% a 29% | No aprobado |
| 2 | 30% a 49% | No aprobado |
| 3 | 50% a 54% | No aprobado |
| 4 | 55% a 57% | Aprobado |
| 5 | 58% a 59% | Aprobado |

| Nota | Porcentaje | Calificación |
|---|---|---|
| 6 | 60% a 68% | Aprobado |
| 7 | 69% a 77% | Aprobado |
| 8 | 78% a 86% | Aprobado |
| 9 | 87% a 95% | Aprobado |
| 10 | 96% a 100% | Aprobado |

## 1 · La ESP32

**Pregunta 1**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre la arquitectura de la ESP32 son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Puede manejar hasta 16 canales PWM ✓
- ☑ b. Posee coprocesadores para ciertas tareas ✓
- ☐ c. Solo soporta un núcleo de ejecución
- ☑ d. Tiene soporte para múltiples ADC y DAC ✓
- ☐ e. No tiene interfaz USB directa

Las respuestas correctas son: Puede manejar hasta 16 canales PWM, Posee coprocesadores para ciertas tareas, Tiene soporte para múltiples ADC y DAC

**Por qué:** 16 canales PWM, coprocesador **ULP** (ultra bajo consumo) y 2 ADC + 2 DAC. Es de **doble** núcleo. **Ojo** con la última: el chip no tiene USB nativo (la placa usa un conversor USB–UART), pero **la clave del campus la da como incorrecta**: no la marques.

**Pregunta 2**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué características tiene el procesador Xtensa LX6 en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Doble núcleo ✓
- ☐ b. Fabricado por Texas Instruments
- ☐ c. Corre a 16 MHz
- ☑ d. Arquitectura de 32 bits ✓
- ☑ e. Capacidad para procesamiento paralelo ✓

Las respuestas correctas son: Doble núcleo, Arquitectura de 32 bits, Capacidad para procesamiento paralelo

**Por qué:** Tensilica Xtensa LX6, **doble núcleo de 32 bits hasta 240 MHz**; los núcleos pueden trabajar por separado o juntos (paralelo). El chip es de **Espressif**. 16 MHz es el Arduino UNO.

**Pregunta 3**
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué funciones tiene el botón BOOT en la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. No tiene ninguna función práctica
- ○ b. Cargar el bootloader
- ◉ c. Activar el modo de carga de firmware ✓
- ○ d. Borrar la memoria EEPROM
- ○ e. Reiniciar la placa

La respuesta correcta es: Activar el modo de carga de firmware

**Por qué:** BOOT pone la placa en **modo programación** para grabarle el firmware. El que **reinicia** es el botón **EN (ENABLE)**. El bootloader ya está en la ROM: no se "carga" con el botón.

**Pregunta 4**
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué sucede si aplicamos una tensión mayor a la admitida en un pin de entrada?

Seleccione una:

- ○ a. El pin se desconecta
- ○ b. El valor leído es más preciso
- ◉ c. Puede dañar el microcontrolador ✓
- ○ d. Se activa el modo seguro

La respuesta correcta es: Puede dañar el microcontrolador

**Por qué:** La ESP32 trabaja a **3,3 V**. Meterle 5 V a un pin sin divisor de tensión o conversor de nivel puede dañarla para siempre.

**Pregunta 5**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen el uso del LED integrado de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se borra al desconectar la alimentación
- ☑ b. Es útil para pruebas rápidas ✓
- ☐ c. Requiere librería externa
- ☑ d. Se puede controlar con digitalWrite() ✓
- ☐ e. Solo enciende con el bootloader
- ☐ f. Está conectado por I2C

Las respuestas correctas son: Es útil para pruebas rápidas, Se puede controlar con digitalWrite()

**Por qué:** Está en el **GPIO 2** (`LED_BUILTIN`), se prende con `digitalWrite(2, HIGH)` sin librerías y se usa para depurar.

**Pregunta 6**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué tipo de microcontrolador es la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Microcontrolador de bajo consumo ✓
- ☐ b. FPGA
- ☑ c. SoC con doble núcleo ✓
- ☐ d. Solo funciona con Wi-Fi, no con Bluetooth
- ☐ e. Microprocesador ARM

Las respuestas correctas son: Microcontrolador de bajo consumo, SoC con doble núcleo

**Por qué:** Es un **SoC** (System on Chip) de **bajo consumo** con un Xtensa LX6 de **doble núcleo**. No es ARM ni FPGA, y trae WiFi **y** Bluetooth.

**Pregunta 7**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles memorias están presentes en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. SSD
- ☑ b. SRAM ✓
- ☑ c. FLASH ✓
- ☐ d. DRAM
- ☑ e. ROM ✓

Las respuestas correctas son: SRAM, FLASH, ROM

**Por qué:** **ROM** (el bootloader de fábrica), **SRAM** (variables y pila) y **FLASH** (el programa y los datos que quedan). No tiene DRAM ni, por supuesto, un SSD.

**Pregunta 8**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué ventajas ofrece usar el ESP32 sobre Arduino Uno?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mayor consumo de energía
- ☑ b. Soporte para multitarea con RTOS ✓
- ☑ c. Más memoria y velocidad de procesamiento ✓
- ☐ d. Mayor número de pines digitales
- ☑ e. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas ✓

Las respuestas correctas son: Soporte para multitarea con RTOS, Más memoria y velocidad de procesamiento, Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas

**Por qué:** WiFi y Bluetooth integrados, **FreeRTOS** para varias tareas, y mucha más memoria y velocidad (240 MHz contra 16 MHz). Consume **más**, no menos. **Ojo**: la DevKit tiene más GPIO que el UNO, pero la clave del campus no cuenta «más pines»: no la marques.

**Pregunta 9**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué características hacen a la ESP32 ideal para proyectos de IoT?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Comunidad activa de desarrollo ✓
- ☐ b. Soporte de red celular
- ☐ c. Sin conectividad
- ☑ d. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth ✓
- ☑ e. Bajo costo ✓

Las respuestas correctas son: Comunidad activa de desarrollo, Conectividad Wi-Fi y Bluetooth, Bajo costo

**Por qué:** **Bajo costo**, **WiFi y Bluetooth** integrados y una **comunidad** enorme (librerías, ejemplos). No tiene red celular: para eso hace falta un módulo aparte.

**Pregunta 10**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es la función principal del regulador de tensión en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Proteger la placa de sobrevoltajes ✓
- ☐ b. Reemplazar el puerto USB
- ☐ c. Actuar como conversor ADC
- ☑ d. Adaptar el voltaje de entrada a niveles seguros para el microcontrolador ✓
- ☐ e. Convertir señales digitales en analógicas

Las respuestas correctas son: Proteger la placa de sobrevoltajes, Adaptar el voltaje de entrada a niveles seguros para el microcontrolador

**Por qué:** El regulador (AMS1117) baja los 5 V del USB o del pin VIN a los **3,3 V** que usa el chip, y así lo protege de sobretensiones. No convierte señales ni hace de ADC.

**Pregunta 11**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es el propósito del botón ENABLE (EN) en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Controlar el encendido de la placa ✓
- ☐ b. Eliminar el bootloader
- ☐ c. Activar la memoria EEPROM
- ☐ d. Conectar el Wi-Fi
- ☑ e. Reiniciar el microcontrolador ✓

Las respuestas correctas son: Controlar el encendido de la placa, Reiniciar el microcontrolador

**Por qué:** EN está conectado al pin de habilitación del chip: al apretarlo **se reinicia** el microcontrolador (controla su encendido). El que pone la placa en modo de carga es **BOOT**.

**Pregunta 12**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen correctamente la EEPROM en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo almacena código
- ☐ b. Tiene 1MB por defecto
- ☑ c. Permite almacenar datos que persisten tras un reinicio ✓
- ☑ d. Es útil para guardar configuraciones ✓

Las respuestas correctas son: Permite almacenar datos que persisten tras un reinicio, Es útil para guardar configuraciones

**Por qué:** Guarda datos que **quedan después de un reinicio** o de cortar la luz: ideal para configuraciones o el último estado. En la ESP32 se emula en un pedazo de la flash (unos pocos KB, no 1 MB) y no guarda el programa.

**Pregunta 13**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué es una protoboard y cuál es su utilidad al usar ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Permite prototipar circuitos fácilmente ✓
- ☐ b. Reemplaza el GPIO
- ☐ c. Es una memoria externa
- ☑ d. Placa para conexiones rápidas sin soldadura ✓
- ☐ e. Es un tipo de microcontrolador

Las respuestas correctas son: Permite prototipar circuitos fácilmente, Placa para conexiones rápidas sin soldadura

**Por qué:** Es la placa de pruebas con agujeros conectados por filas: permite **armar circuitos sin soldar** y probar prototipos rápido. No reemplaza nada de la ESP32 ni es memoria.

**Pregunta 14**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué afirmaciones sobre la alimentación eléctrica de ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo puede alimentarse con baterías
- ☑ b. Tiene un regulador de tensión interno ✓
- ☐ c. Requiere exactamente 5V en GPIOs
- ☑ d. Soporta alimentación por pines VIN/GND ✓
- ☑ e. Se puede alimentar por el puerto micro-USB ✓

Las respuestas correctas son: Tiene un regulador de tensión interno, Soporta alimentación por pines VIN/GND, Se puede alimentar por el puerto micro-USB

**Por qué:** Se alimenta por el **micro-USB** (5 V) o por **VIN y GND**, y el **regulador** de la placa baja a los 3,3 V del chip. Los GPIO trabajan a **3,3 V**: 5 V los daña.

**Pregunta 15**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Según el análisis comparativo de memoria en los sistemas embebidos de la ESP32, ¿qué tipo de elementos almacena típicamente la región de memoria denominada Stack (pila)?

Seleccione una:

- ○ a. Datos asignados de forma dinámica mediante las funciones malloc o new.
- ○ b. El firmware compilado de la aplicación de usuario.
- ◉ c. Las direcciones de retorno de funciones, variables locales y el contexto de interrupciones. ✓
- ○ d. Las variables globales y estáticas que no fueron inicializadas explícitamente.

La respuesta correcta es: Las direcciones de retorno de funciones, variables locales y el contexto de interrupciones.

**Por qué:** La **pila** guarda lo de cada llamada: la dirección de retorno, las **variables locales** y el contexto de una interrupción. Lo de malloc/new va al **heap**, el firmware a la **flash** y las globales sin inicializar a la sección **.bss**.

**Pregunta 16**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Según la distribución de pines de la placa ESP32 descrita en el apunte, ¿qué pines se recomienda evitar para usos generales debido a que están conectados internamente a la memoria Flash del módulo?

Seleccione una:

- ○ a. Los pines GPIO 32 a GPIO 35.
- ◉ b. Los pines GPIO 6 a GPIO 11. ✓
- ○ c. Los pines GPIO 25 y GPIO 26.
- ○ d. Los pines GPIO 21 y GPIO 22.

La respuesta correcta es: Los pines GPIO 6 a GPIO 11.

**Por qué:** **GPIO 6 a 11** van a la flash SPI del módulo: si se usan, la placa se cuelga. 32–35 son entradas analógicas, 25–26 el DAC y 21–22 el I2C.

**Pregunta 17**
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems ✓
- ☑ b. Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo ✓
- ☐ c. Una placa que necesita un módulo externo para tener WiFi
- ☑ d. Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados ✓
- ☐ e. Una computadora de propósito general con sistema operativo de escritorio

Las respuestas correctas son: Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems, Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo, Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados

**Por qué:** Integra en un solo chip CPU, memoria, WiFi, Bluetooth y periféricos. Es un sistema embebido (función dedicada), no una PC.

**Pregunta 18**
Una respuesta
De práctica

¿Cuál es la tensión de trabajo de la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. 5 V
- ◉ b. 3,3 V ✓
- ○ c. 12 V
- ○ d. 1,8 V

La respuesta correcta es: 3,3 V

**Por qué:** 3,3 V (el Arduino UNO trabaja a 5 V). Por USB entran 5 V y el regulador de la placa los baja a 3,3 V.

**Pregunta 19**
Una respuesta
De práctica

¿Qué hace el botón EN (ENABLE) de la placa?

Seleccione una:

- ◉ a. Reinicia la placa (reset) ✓
- ○ b. Activa el modo de carga de firmware
- ○ c. Enciende el WiFi
- ○ d. Borra la Flash

La respuesta correcta es: Reinicia la placa (reset)

**Por qué:** EN = reset. El modo de carga de firmware es el botón BOOT.

**Pregunta 20**
Varias respuestas

De práctica

Relacioná cada memoria de la ESP32 con lo que guarda. ¿Qué afirmaciones son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. La Flash guarda el programa y no se borra al apagar ✓
- ☑ b. La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil ✓
- ☑ c. La ROM contiene el bootloader ✓
- ☐ d. La EEPROM se borra en cada reinicio
- ☐ e. La SRAM es de hasta 4 MB

Las respuestas correctas son: La Flash guarda el programa y no se borra al apagar, La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil, La ROM contiene el bootloader

**Por qué:** Flash hasta 4 MB (no volátil), SRAM 520 KB (volátil), ROM 448 KB (bootloader) y EEPROM para configuraciones que **sobreviven** a reinicios y apagones.

**Pregunta 21**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué permite el coprocesador ULP (Ultra Low Power) de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Leer sensores con un consumo muy bajo ✓
- ☑ b. Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo ✓
- ☐ c. Duplicar la velocidad del WiFi
- ☐ d. Reemplazar al conversor USB

Las respuestas correctas son: Leer sensores con un consumo muy bajo, Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo

**Por qué:** Es un microcontrolador auxiliar que corre código simple mientras los núcleos duermen (deep sleep).

**Pregunta 22**
Una respuesta

De práctica

¿Por qué la placa ESP32 DevKit necesita instalar un driver (CP210x) en la PC?

Seleccione una:

- ◉ a. Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART ✓
- ○ b. Porque el WiFi necesita un driver en la PC
- ○ c. Porque Octave lo requiere
- ○ d. Porque la ESP32 trabaja a 5 V

La respuesta correcta es: Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART

**Por qué:** El conversor USB–UART es el que la PC tiene que reconocer para poder grabar el programa y usar el monitor serie.

## 2 · Entradas, salidas, PWM, ADC y DAC

**Pregunta 23**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué se puede conectar a un pin de entrada analógica en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Sensor de temperatura con salida variable ✓
- ☑ b. Potenciómetro ✓
- ☐ c. Motor paso a paso
- ☐ d. Leds
- ☐ e. Pulsador

Las respuestas correctas son: Sensor de temperatura con salida variable, Potenciómetro

**Por qué:** Entrada analógica = mide una **tensión que varía** entre 0 y 3,3 V. Motor y LED son **salidas**; el pulsador es una **entrada digital** (2 estados).

**Pregunta 24**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué afirmaciones sobre sensores analógicos son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No son compatibles con ESP32
- ☐ b. Usan solo pines digitales
- ☑ c. Varían su salida en voltaje ✓
- ☑ d. Requieren lectura con analogRead() ✓

Las respuestas correctas son: Varían su salida en voltaje, Requieren lectura con analogRead()

**Por qué:** Dan una tensión continua proporcional a lo que miden; la ESP32 la convierte con su ADC usando `analogRead()`.

**Pregunta 25**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Cuál es el uso de la función analogRead(pin) en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cambiar el duty cycle del PWM
- ☐ b. Calcular el voltaje de salida
- ☑ c. Retornar un valor entre 0 y 4095 ✓
- ☐ d. Leer señales de entrada digital
- ☑ e. Leer un valor de tensión en un pin analógico ✓

Las respuestas correctas son: Retornar un valor entre 0 y 4095, Leer un valor de tensión en un pin analógico

**Por qué:** El ADC es de **12 bits** → $2^{12}$ = 4096 valores (0 a 4095). El duty del PWM se cambia con `analogWrite()`.

**Pregunta 26**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué ventajas tiene usar sensores digitales frente a analógicos en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se leen con digitalRead() ✓
- ☑ b. No requieren conversión ADC ✓
- ☐ c. Usan menos corriente
- ☐ d. Tienen mayor resolución

Las respuestas correctas son: Se leen con digitalRead(), No requieren conversión ADC

**Por qué:** La salida ya viene digital (unos y ceros), así que no pasa por el ADC y es más robusta frente al ruido. Lo de corriente y resolución no se puede afirmar en general.

**Pregunta 27**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones sobre la señal digital “LOW” son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enciende automáticamente el pin
- ☐ b. Es una señal de alta frecuencia
- ☑ c. Equivale a voltaje cercano a 0V ✓
- ☑ d. Apaga una salida digital ✓
- ☐ e. Representa un 1 lógico

Las respuestas correctas son: Equivale a voltaje cercano a 0V, Apaga una salida digital

**Por qué:** LOW = 0 lógico ≈ 0 V. HIGH = 1 lógico ≈ 3,3 V.

**Pregunta 28**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué componentes se pueden controlar mediante salidas digitales de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Pantallas LCD ✓
- ☑ b. Leds ✓
- ☐ c. Potenciómetros
- ☐ d. Motores DC
- ☑ e. Relés ✓

Las respuestas correctas son: Pantallas LCD, Leds, Relés

**Por qué:** Así lo da el apunte: a las salidas digitales se conectan **LEDs, pantallas LCD, transistores y relés**. El potenciómetro es una entrada analógica; un motor DC no se conecta directo (necesita transistor o driver).

**Pregunta 29**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué pines pueden usarse para salidas PWM en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Pines I2C
- ☑ b. GPIOs con soporte PWM ✓
- ☐ c. Todos los GPIOs
- ☐ d. GPIO34 a GPIO39

La respuesta correcta es: GPIOs con soporte PWM

**Por qué:** No todos: los **GPIO34 a GPIO39 son solo de entrada**, así que no pueden generar PWM.

**Pregunta 30**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué componentes podemos utilizar con salidas PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Buzzer ✓
- ☑ b. LED ✓
- ☐ c. Relé mecánico
- ☐ d. Sensor de temperatura
- ☑ e. Servo ✓

Las respuestas correctas son: Buzzer, LED, Servo

**Por qué:** PWM regula el **brillo** de un LED, la **posición** de un servo y el **tono** de un buzzer. Un relé es todo o nada (salida digital) y un sensor es una entrada.

**Pregunta 31**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones son correctas sobre el canal PWM en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cada canal funciona solo en modo entrada
- ☐ b. PWM solo funciona si se define en el setup()
- ☐ c. Hay solo un canal disponible
- ☑ d. Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal ✓
- ☑ e. Se pueden usar hasta 16 canales PWM ✓

Las respuestas correctas son: Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal, Se pueden usar hasta 16 canales PWM

**Por qué:** La ESP32 tiene **16 canales PWM** y cada uno tiene su propia frecuencia y resolución.

**Pregunta 32**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Cuál es la finalidad del conversor DAC (digital a analógico) presente en algunos pines de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Controlar dispositivos analógicos ✓
- ☐ b. Ampliar la memoria
- ☐ c. Medir corriente
- ☑ d. Generar salidas analógicas continuas ✓
- ☐ e. Leer señales digitales

Las respuestas correctas son: Controlar dispositivos analógicos, Generar salidas analógicas continuas

**Por qué:** El DAC (GPIO25 y GPIO26, 8 bits) genera una tensión **continua** real; el PWM, en cambio, es una onda cuadrada.

**Pregunta 33**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles son funciones típicas de los pines GPIO?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Uso como tarjeta gráfica
- ☑ b. Lectura de entradas digitales ✓
- ☑ c. Generación de salidas digitales ✓
- ☐ d. Procesamiento de imágenes
- ☐ e. Conexión directa a HDMI

Las respuestas correctas son: Lectura de entradas digitales, Generación de salidas digitales

**Por qué:** GPIO = *General Purpose Input/Output*: **leer entradas digitales** y **generar salidas digitales** (además de PWM, ADC o touch en algunos). Nada de video ni HDMI.

**Pregunta 34**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre los pines GPIO son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No se pueden usar para PWM
- ☐ b. Todos soportan funciones analógicas
- ☑ c. Algunos soportan detección capacitiva (touch) ✓
- ☑ d. Se usan como entradas o salidas digitales ✓
- ☑ e. Son configurables desde el código ✓

Las respuestas correctas son: Algunos soportan detección capacitiva (touch), Se usan como entradas o salidas digitales, Son configurables desde el código

**Por qué:** Son entradas o salidas digitales, se **configuran desde el código** (pinMode) y **algunos** tienen touch capacitivo (T0 a T9). No todos son analógicos, y casi todos sirven para PWM.

**Pregunta 35**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué componentes de hardware pueden usarse con entradas digitales?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Pulsadores ✓
- ☐ b. Motores DC
- ☐ c. Relés
- ☑ d. Llaves/interruptores ✓

Las respuestas correctas son: Pulsadores, Llaves/interruptores

**Por qué:** Una entrada digital lee dos estados: sirve para **pulsadores** y **llaves**. Motores y relés son cosas que se **manejan** con salidas.

**Pregunta 36**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué sucede si se conecta un dispositivo de 5V directamente a un pin de entrada de ESP32 (3.3V)?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El programa se ejecuta más rápido
- ☑ b. El microcontrolador podría no reconocer el estado correctamente ✓
- ☑ c. Puede dañar el pin o la placa ✓
- ☐ d. Mejora la velocidad de lectura
- ☐ e. Aumenta la duración de la batería

Las respuestas correctas son: El microcontrolador podría no reconocer el estado correctamente, Puede dañar el pin o la placa

**Por qué:** La ESP32 trabaja a **3,3 V**: 5 V en un pin **puede dañarlo** o dañar la placa, y la lectura puede no ser confiable. Se usa un divisor de tensión o un conversor de nivel.

**Pregunta 37**
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué se debe verificar al conectar sensores a pines analógicos del ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Que el sensor esté conectado por SPI
- ☑ b. Que el pin tenga capacidad ADC ✓
- ☑ c. Que la tensión esté dentro del rango de alimentación ✓
- ☐ d. Que tenga función capacitiva
- ☐ e. Que la señal esté modulada

Las respuestas correctas son: Que el pin tenga capacidad ADC, Que la tensión esté dentro del rango de alimentación

**Por qué:** Que el pin **tenga ADC** (no todos tienen) y que la tensión del sensor quede **dentro de 0 a 3,3 V**. El SPI y el touch no tienen nada que ver.

**Pregunta 38**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es la resolución típica del ADC en ESP32 al usar analogRead() sin modificarla?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Valores entre 0 y 4095 ✓
- ☐ b. 16 bits
- ☐ c. 24 bits
- ☑ d. 12 bits ✓
- ☐ e. 8 bits

Las respuestas correctas son: Valores entre 0 y 4095, 12 bits

**Por qué:** Por defecto el ADC es de **12 bits**: analogRead devuelve de **0 a 4095** ($2^{12}$ = 4096 valores). Se puede cambiar con analogReadResolution().

**Pregunta 39**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué dispositivos utilizan modulación por ancho de pulso (PWM)?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Motores DC ✓
- ☑ b. Servos ✓
- ☐ c. Transistores
- ☑ d. Leds ✓
- ☐ e. Relés

Las respuestas correctas son: Motores DC, Servos, Leds

**Por qué:** Con PWM se regula el brillo de un **LED**, la velocidad de un **motor DC** (con su driver) y la posición de un **servo**. El relé solo prende o apaga.

**Pregunta 40**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Al utilizar el Conversor Analógico-Digital (ADC) de la ESP32 configurado con una resolución de 12 bits, ¿cuál es el valor entero máximo que puede retornar la lectura?

Seleccione una:

- ○ a. 255
- ○ b. 65535
- ◉ c. 4095 ✓
- ○ d. 1023

La respuesta correcta es: 4095

**Por qué:** 12 bits → $2^{12}$ = 4096 valores, de **0 a 4095**. 255 es el máximo con 8 bits, 1023 con 10 (el Arduino UNO) y 65535 con 16.

**Pregunta 41**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Con respecto al manejo de entradas digitales, ¿qué sucede si un pin configurado como entrada no cuenta con una resistencia de pull-up o pull-down y no está conectado activamente?

Seleccione una:

- a. Se bloquea de forma irreversible el puerto serie.
- b. El pin toma un valor lógico permanente de 3.3V fijos.
- c. El microcontrolador activa automáticamente una interrupción de hardware por seguridad.
- d. Su estado se vuelve "flotante" e indeterminado, lo que puede provocar lecturas erróneas. ✓

La respuesta correcta es: Su estado se vuelve "flotante" e indeterminado, lo que puede provocar lecturas erróneas.

**Por qué:** Sin pull-up ni pull-down la entrada queda **flotante**: lee HIGH o LOW al azar (ruido). Se arregla con una resistencia o con **INPUT_PULLUP**.

**Pregunta 42**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Si se configura una señal PWM en la ESP32 con un ciclo de trabajo (duty cycle) del 25%, ¿cómo opera esta modulación según la teoría del apunte?

Seleccione una:

- a. La señal permanece en nivel alto el 25% del período y en nivel bajo el 75% restante. ✓
- b. Se reduce la velocidad del reloj del microcontrolador al 25%.
- c. Se modifica el voltaje analógico puro de salida mediante un conversor DAC de 16 bits.
- d. La salida permanece siempre en nivel bajo (0V).

La respuesta correcta es: La señal permanece en nivel alto el 25% del período y en nivel bajo el 75% restante.

**Por qué:** El duty cycle es la parte del período en **alto**: 25 % arriba y 75 % abajo. El promedio da un cuarto de la tensión (≈ 0,8 V con 3,3 V), pero la señal sigue siendo cuadrada: no es un DAC.

**Pregunta 43**
Respuesta numérica

De práctica

¿Cuántos valores distintos puede devolver el ADC de 12 bits de la ESP32?

La respuesta correcta es: 4096 (de 0 a 4095)

**Por qué:** N bits → $2^N$ valores: $2^{12}$ = 4096. La resolución en tensión es 3,3 V / 4096 ≈ 0,8 mV.

**Pregunta 44**
Varias respuestas

De práctica

¿En qué pines está el DAC de la ESP32 y qué resolución tiene?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. GPIO25 y GPIO26 ✓
- ☑ b. 8 bits (valores de 0 a 255) ✓
- ☐ c. 12 bits (valores de 0 a 4095)
- ☐ d. GPIO34 a GPIO39

Las respuestas correctas son: GPIO25 y GPIO26, 8 bits (valores de 0 a 255)

**Por qué:** Son las únicas dos salidas analógicas "puras" de la placa.

**Pregunta 45**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué es el ciclo de trabajo (duty cycle) de una señal PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El porcentaje del período en que la señal está en HIGH ✓
- ☐ b. La frecuencia de la señal
- ☐ c. El valor máximo de tensión
- ☑ d. Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH ✓

Las respuestas correctas son: El porcentaje del período en que la señal está en HIGH, Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH

**Por qué:** Duty = $t_{alto}$ / T. La frecuencia es fija; lo que cambia es el ancho del pulso. Ej.: con 5 V, un duty de 20 % da 1 V promedio.

**Pregunta 46**
Varias respuestas

De práctica

Una entrada digital conectada a un pulsador sin apretar queda "flotante". ¿Cómo se evita?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Con una resistencia de pull-up o pull-down ✓
- ☑ b. Configurando el pin con INPUT_PULLUP ✓
- ☐ c. Usando analogWrite()
- ☐ d. Conectando el pulsador al DAC

Las respuestas correctas son: Con una resistencia de pull-up o pull-down, Configurando el pin con INPUT_PULLUP

**Por qué:** La resistencia fija un estado por defecto (pull-up → HIGH, pull-down → LOW). La ESP32 las trae internas: `INPUT_PULLUP` / `INPUT_PULLDOWN`.

**Pregunta 47**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre los pines GPIO34 a GPIO39 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Son solo de entrada ✓
- ☑ b. Sirven como entrada analógica ✓
- ☐ c. Sirven para PWM
- ☐ d. Se pueden usar como salida digital

Las respuestas correctas son: Son solo de entrada, Sirven como entrada analógica

**Por qué:** Por eso en los ejemplos del apunte el ADC se lee en el GPIO 34 (“solo entrada en ESP32”).

**Pregunta 48**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué hay que hacer para encender un motor DC desde la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usar un transistor o un relé como interruptor ✓
- ☐ b. Conectarlo directo a un GPIO
- ☑ c. Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32 ✓
- ☐ d. Conectarlo al pin del DAC

Las respuestas correctas son: Usar un transistor o un relé como interruptor, Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32

**Por qué:** Un GPIO entrega muy poca corriente; con una carga grande se puede quemar. La señal de la ESP32 solo comanda al transistor/relé.

**Pregunta 49**
Varias respuestas

De práctica

¿Para qué sirven los pines touch de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad ✓
- ☑ b. Permiten botones táctiles sin partes mecánicas ✓
- ☑ c. Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep ✓
- ☐ d. Miden temperatura

Las respuestas correctas son: Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad, Permiten botones táctiles sin partes mecánicas, Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep

**Por qué:** Son entradas capacitivas (9–10 según la placa). En Wokwi se simulan con pulsadores.

**Pregunta 50**
Una respuesta

De práctica

Si se usa el WiFi, ¿qué pines analógicos conviene evitar?

Seleccione una:

- ◉ a. Los marcados como ADC2 ✓
- ○ b. Los marcados como ADC1
- ○ c. El GPIO 2
- ○ d. Los pines touch

La respuesta correcta es: Los marcados como ADC2

**Por qué:** El módulo WiFi interno usa el ADC2, así que esas lecturas fallan con el WiFi encendido.

## 3 · Programación

**Pregunta 51**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre la función millis() en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa ✓
- ☐ b. Solo funciona si se usa delay()
- ☑ c. Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal ✓
- ☐ d. No está disponible en Arduino IDE
- ☐ e. Resetea cada segundo

Las respuestas correctas son: Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa, Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal

**Por qué:** Se guarda el instante en un `unsigned long` y se compara: `if (millis() - antes >= 1000)`. El loop nunca se frena.

**Pregunta 52**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Qué afirmaciones son ciertas sobre delay() en código de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es preferido en aplicaciones con Wi-Fi activo
- ☑ b. Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo ✓
- ☐ c. Solo funciona con funciones analógicas
- ☐ d. Permite ejecutar múltiples tareas en paralelo
- ☑ e. Su uso excesivo puede afectar el rendimiento ✓

Las respuestas correctas son: Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo, Su uso excesivo puede afectar el rendimiento

**Por qué:** Mientras espera no lee sensores ni atiende el WiFi: por eso con WiFi se prefiere `millis()`.

**Pregunta 53**
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025 y 2026

¿Cuál es el propósito de la función map() en Arduino/ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. Convertir enteros en texto
- ○ b. Cambiar el tipo de variable
- ◉ c. Escalar un rango de valores a otro ✓
- ○ d. Leer valores digitales

La respuesta correcta es: Escalar un rango de valores a otro

**Por qué:** Ej.: `map(lectura, 0, 4095, 0, 255)` pasa la lectura del ADC (12 bits) al rango del PWM (8 bits).

**Pregunta 54**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué lenguajes y entornos se pueden usar para programar una ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Python en Visual Studio Code
- ☑ b. C++ en PlatformIO ✓
- ☐ c. Ensamblador en Notepad
- ☐ d. Scratch
- ☑ e. C++ en Arduino IDE ✓

Las respuestas correctas son: C++ en PlatformIO, C++ en Arduino IDE

**Por qué:** En la materia se programa en **C++** con el **Arduino IDE**, y también se puede con **PlatformIO**. **Ojo**: la ESP32 acepta MicroPython, pero la clave no cuenta «Python en Visual Studio Code»: no la marques.

**Pregunta 55**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué elementos son necesarios para programar la ESP32 desde un entorno de desarrollo local?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Conexión a una red ZigBee
- ☑ b. Cable USB de datos ✓
- ☐ c. IDE Visual Studio en la nube
- ☐ d. Puerto HDMI
- ☑ e. Placa reconocida en el gestor de placas de Arduino IDE ✓

Las respuestas correctas son: Cable USB de datos, Placa reconocida en el gestor de placas de Arduino IDE

**Por qué:** Un **cable USB de datos** (los de solo carga no sirven) y la placa **instalada en el gestor de placas** del Arduino IDE (el paquete esp32 de Espressif). Nada de HDMI, ZigBee ni IDE en la nube.

**Pregunta 56**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué se requiere para cargar un programa en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sistema operativo Linux
- ☐ b. Fuente externa de 12V
- ☑ c. IDE compatible como Arduino IDE ✓
- ☑ d. Cable USB de datos ✓
- ☑ e. Drivers específicos para la placa ✓

Las respuestas correctas son: IDE compatible como Arduino IDE, Cable USB de datos, Drivers específicos para la placa

**Por qué:** **Cable USB de datos**, un **IDE** como el Arduino IDE y el **driver** del conversor USB–serie (CP210x o CH340). Anda en cualquier sistema operativo y se alimenta por el USB.

**Pregunta 57**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué herramientas del IDE ayudan a depurar programas en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Monitor serial ✓
- ☐ b. Interfaz I2C
- ☑ c. LED integrado ✓
- ☐ d. EEPROM
- ☐ e. Osciloscopio digital

Las respuestas correctas son: Monitor serial, LED integrado

**Por qué:** El **monitor serie** (Serial.println para ver qué pasa) y el **LED integrado** (prenderlo para saber por dónde va el programa). **Ojo**: el LED no es parte del IDE, pero la clave del campus lo cuenta.

**Pregunta 58**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre setup() y loop() en Arduino/ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. loop() se ejecuta una sola vez
- ☐ b. loop() es llamado desde el firmware
- ☐ c. setup() es opcional
- ☑ d. setup() se ejecuta solo una vez al inicio ✓
- ☑ e. loop() se repite continuamente mientras la placa esté encendida ✓

Las respuestas correctas son: setup() se ejecuta solo una vez al inicio, loop() se repite continuamente mientras la placa esté encendida

**Por qué:** **setup()** corre **una sola vez** al prender y **loop()** se repite sin parar. Las dos son obligatorias. **Ojo**: el núcleo de Arduino es el que llama a loop(), pero la clave del campus no lo cuenta: no lo marques.

**Pregunta 59**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre el uso de la función pinMode()?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se utiliza en el bloque setup() ✓
- ☐ b. Sirve para inicializar la comunicación I2C
- ☑ c. Permite configurar un pin como entrada o salida ✓
- ☐ d. Solo funciona en placas Arduino Uno

Las respuestas correctas son: Se utiliza en el bloque setup(), Permite configurar un pin como entrada o salida

**Por qué:** pinMode(pin, OUTPUT / INPUT / INPUT_PULLUP) **configura el pin** y va en el **setup()**. Funciona en cualquier placa del IDE y no tiene que ver con el I2C.

**Pregunta 60**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué hace la función digitalRead(pin) en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Lee si hay una señal HIGH o LOW en un pin digital ✓
- ☑ b. Devuelve un valor booleano ✓
- ☐ c. Inicia una comunicación serial
- ☐ d. Cambia el estado del pin
- ☐ e. Configura el pin como salida

Las respuestas correctas son: Lee si hay una señal HIGH o LOW en un pin digital, Devuelve un valor booleano

**Por qué:** Lee si el pin está en **HIGH o LOW**, y la clave lo toma como un valor **booleano** (en realidad devuelve un int, 1 o 0). No cambia el pin ni lo configura.

**Pregunta 61**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son válidas sobre digitalRead()?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Siempre devuelve un número decimal
- ☑ b. Puede usarse para leer botones o sensores digitales ✓
- ☐ c. Requiere inicializar I2C
- ☑ d. Devuelve HIGH o LOW según el voltaje en el pin ✓
- ☐ e. Solo funciona con entradas analógicas

Las respuestas correctas son: Puede usarse para leer botones o sensores digitales, Devuelve HIGH o LOW según el voltaje en el pin

**Por qué:** Devuelve **HIGH o LOW** según la tensión del pin y sirve para leer **pulsadores o sensores digitales**. Nunca devuelve decimales y no necesita I2C.

**Pregunta 62**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre la función analogWrite() en Arduino IDE con ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sirve para leer voltajes analógicos
- ☐ b. Solo funciona en pines de entrada
- ☑ c. Se usa para generar PWM ✓

La respuesta correcta es: Se usa para generar PWM

**Por qué:** analogWrite() **genera PWM** en un pin de salida (por defecto de 8 bits, 0 a 255). Para leer tensiones se usa analogRead().

**Pregunta 63**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué está mal en este código?

```
const int boton = 4;
void setup() {
    pinMode(boton, OUTPUT);
}
void loop() {
    if (digitalRead(boton) == HIGH) {
        Serial.println("Boton presionado");
    }
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. digitalRead() solamente puede utilizarse con pines analógicos
- ☐ b. Serial.println() solamente puede utilizarse dentro de setup()
- ☑ c. El pin utilizado para leer el pulsador debería configurarse como INPUT ✓
- ☐ d. La comparación con HIGH es incorrecta para un pulsador
- ☑ e. Falta iniciar la comunicación serie con Serial.begin() ✓

Las respuestas correctas son: El pin utilizado para leer el pulsador debería configurarse como INPUT, Falta iniciar la comunicación serie con Serial.begin()

**Por qué:** Dos errores: el pulsador se **lee**, así que va como **INPUT** (o INPUT_PULLUP), no OUTPUT; y para usar Serial.println() hace falta **Serial.begin(115200)** en el setup(). Comparar con HIGH está bien si el pulsador va a 3,3 V.

**Pregunta 64**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2026

¿Qué está mal en este código?

```
const int led = 2;
void setup() {
    pinMode(led, INPUT);
    digitalWrite(led, HIGH);
}
void loop() {
}
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El valor HIGH no puede utilizarse con digitalWrite()
- ☐ b. pinMode() debe colocarse dentro de loop()
- ☑ c. El led debería configurarse como OUTPUT ✓
- ☐ d. El pin 2 solamente puede utilizarse como entrada digital

La respuesta correcta es: El led debería configurarse como OUTPUT

**Por qué:** Para prender un LED el pin es una **salida**: pinMode(led, **OUTPUT**). Lo demás está bien: pinMode va en el setup() y el GPIO 2 (el LED integrado) sirve de salida.

**Pregunta 65**
Armar el programa

Recuperatorio IoT 2026

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- configurar LED;
- configurar pulsador;
- leer pulsador;
- encender LED cuando se presiona.

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`analogRead(LED);` `const int BOTON=18;` `const int LED=2;` `digitalWrite(BOTON,HIGH);` `digitalWrite(LED,HIGH);` `digitalWrite(LED,LOW);` `else` `if(!digitalRead(BOTON))` `pinMode(BOTON,INPUT);` `pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);` `pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,INPUT_PULLUP);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  const int BOTON=18;
3  void setup(){
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);
6  }
7  void loop(){
8  if(!digitalRead(BOTON))
9  digitalWrite(LED,HIGH);
10 else
11 digitalWrite(LED,LOW);
12 }
```

Cada uno de los 12 huecos vale lo mismo. Sobran: `pinMode(LED,INPUT_PULLUP);` · `pinMode(BOTON,INPUT);` · `pinMode(LED,INPUT);` · `digitalWrite(BOTON,HIGH);` · `analogRead(LED);` · `}`

**Por qué:** El LED es una **salida** (OUTPUT) y el pulsador va con **INPUT_PULLUP**: suelto lee HIGH y apretado LOW (lo une a GND), por eso **if(!digitalRead(BOTON))** es «apretado». Entonces se escribe en el **LED** (no en el botón): HIGH si está apretado y LOW si no. Cada hueco vale lo mismo: con 8 de 12 bien, 10,67 de 16.

**Pregunta 66**
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2026

¿Cuál es la consecuencia de declarar estadoPote como:

```
volatile int estadoPote;
```

Seleccione una:

- ○ a. El valor nunca cambia
- ○ b. El valor se almacena en EEPROM
- ○ c. La variable ocupa menos memoria
- ◉ d. El compilador siempre leerá el valor desde memoria y no desde un registro ✓

La respuesta correcta es: El compilador siempre leerá el valor desde memoria y no desde un registro

**Por qué:** **volatile** le avisa al compilador que la variable puede cambiar «por afuera» (una interrupción, otra tarea): no la guarda en un registro y la **lee siempre de la memoria**. Se usa en las variables que toca una ISR.

**Pregunta 67**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

¿Qué problema intenta resolver el bloque de instrucciones que comienza con la siguiente linea?

```
if ((millis() - ultimoCambio) > debounceDelay)
```

Seleccione una:

- ○ a. Reducir el consumo energético
- ○ b. Sincronizar la comunicación Serial
- ◉ c. Evitar rebotes mecánicos del pulsador ✓
- ○ d. Controlar el tiempo de refresco del display

La respuesta correcta es: Evitar rebotes mecánicos del pulsador

**Por qué:** Es un **antirrebote** (debounce): el contacto del pulsador rebota unos milisegundos y daría varias pulsaciones; solo se acepta un cambio si pasó **debounceDelay** desde el último.

**Pregunta 68**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre setup() y loop() son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. setup() se ejecuta una sola vez al arrancar ✓
- ☑ b. loop() se repite indefinidamente ✓
- ☑ c. En setup() se configuran los pines y el puerto serie ✓
- ☐ d. loop() se ejecuta una sola vez

Las respuestas correctas son: setup() se ejecuta una sola vez al arrancar, loop() se repite indefinidamente, En setup() se configuran los pines y el puerto serie

**Por qué:** Es la estructura de todo sketch.

**Pregunta 69**
Una respuesta

De práctica

¿Qué devuelve Serial.available()?

Seleccione una:

- ◉ a. La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer ✓
- ○ b. La velocidad en baudios
- ○ c. Si la placa está conectada al WiFi
- ○ d. El último carácter recibido

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer

**Por qué:** Se usa con `if (Serial.available())` antes de leer con `Serial.read()`.

**Pregunta 70**
Una respuesta

De práctica

¿En qué tipo de dato conviene guardar el valor que devuelve millis()?

Seleccione una:

- ◉ a. unsigned long ✓
- ○ b. byte
- ○ c. char
- ○ d. bool

La respuesta correcta es: unsigned long

**Por qué:** Es de 32 bits sin signo (hasta 4.294.967.295 ms ≈ 49 días).

**Pregunta 71**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el lenguaje que se usa para programar la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es C++ (adaptado para Arduino) ✓
- ☑ b. Es compilado ✓
- ☑ c. Es fuertemente tipado ✓
- ☐ d. Es interpretado
- ☑ e. La memoria la maneja el programador ✓

Las respuestas correctas son: Es C++ (adaptado para Arduino), Es compilado, Es fuertemente tipado, La memoria la maneja el programador

**Por qué:** C (Ritchie, AT&T) y C++ (Stroustrup). Se compila para el micro y se graba el binario.

**Pregunta 72**
Respuesta numérica

De práctica

¿Qué valor tiene LED_BUILTIN en la ESP32?

La respuesta correcta es: 2 (GPIO 2)

**Por qué:** En la mayoría de los Arduino es el 13; en la ESP32 el LED integrado está en el GPIO 2.

**Pregunta 73**

Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- leer el potenciómetro (GPIO 32);
- pasar la lectura de 0–4095 a 0–255;
- regular con eso el brillo del LED (GPIO 2).

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`analogWrite(LED,brillo);` `analogWrite(POTE,brillo);` `const int LED=2;` `const int POTE=32;` `delay(1000);` `digitalWrite(LED,brillo);` `int brillo=map(valor,0,255,0,4095);` `int brillo=map(valor,0,4095,0,255);` `int valor=analogRead(POTE);` `int valor=digitalRead(POTE);` `pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}`

Armado:

```
1  const int POTE=32;
2  const int LED=2;
3  void setup(){
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  }
6  void loop(){
7  int valor=analogRead(POTE);
8  int brillo=map(valor,0,4095,0,255);
9  analogWrite(LED,brillo);
10 }
```

Cada uno de los 10 huecos vale lo mismo. Sobran: `int valor=digitalRead(POTE);` · `int brillo=map(valor,0,255,0,4095);` · `analogWrite(POTE,brillo);` · `pinMode(LED,INPUT);` · `digitalWrite(LED,brillo);` · `delay(1000);`

**Por qué:** El pote se lee con **analogRead** (0 a 4095, 12 bits), **map** lo pasa al rango del PWM (de 0–4095 a 0–255: el orden importa) y **analogWrite** escribe el brillo en el **LED**, que es la salida.

**Pregunta 74**
Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- declarar el LED y lo que hace falta para medir el tiempo;
- configurar el LED;
- cada 500 ms, cambiar el estado del LED sin usar delay().

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`anterior=0;` `anterior=millis();` `bool estado=false;` `const int LED=2;` `delay(500);` `digitalWrite(LED,estado);` `digitalWrite(LED,HIGH);` `estado=!estado;` `if(millis()-anterior>=500){` `if(millis()>500){` `int anterior=0;` `pinMode(LED,OUTPUT);` `unsigned long anterior=0;` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  unsigned long anterior=0;
3  bool estado=false;
4  void setup(){
5  pinMode(LED,OUTPUT);
6  }
7  void loop(){
8  if(millis()-anterior>=500){
9  anterior=millis();
10 estado=!estado;
11 digitalWrite(LED,estado);
12 }
13 }
```

Cada uno de los 13 huecos vale lo mismo. Sobran: `int anterior=0;` · `delay(500);` · `if(millis()>500){` · `anterior=0;` · `digitalWrite(LED,HIGH);`

**Por qué:** Parpadeo sin delay: se guarda cuándo fue el último cambio (**unsigned long**, como lo que devuelve millis()) y en cada vuelta se pregunta si ya pasaron 500 ms con **millis() - anterior >= 500**. Si pasaron, se anota el momento y se invierte el estado. Con delay() el loop queda frenado.

**Pregunta 75**
Armar el programa

De práctica

Construya correctamente el siguiente programa completo. Objetivo (respetar el orden dado):

- iniciar el monitor serie a 115200;
- configurar el LED;
- si llegó algo, leer un carácter;
- con '1' prender el LED y con '0' apagarlo.

Las líneas para arrastrar (sobran algunas):

`char c=Serial.available();` `char c=Serial.read();` `const int LED=2;`
`if(c=='0') digitalWrite(LED,LOW);` `if(c=='1') digitalWrite(LED,HIGH);`
`if(c==1) digitalWrite(LED,HIGH);` `if(Serial.available()>0){` `if(Serial.read()>0){`
`pinMode(LED,INPUT);` `pinMode(LED,OUTPUT);` `Serial.begin(115200);`
`Serial.println(115200);` `void loop(){` `void setup(){` `}` `}` `}`

Armado:

```
1  const int LED=2;
2  void setup(){
3  Serial.begin(115200);
4  pinMode(LED,OUTPUT);
5  }
6  void loop(){
7  if(Serial.available()>0){
8  char c=Serial.read();
9  if(c=='1') digitalWrite(LED,HIGH);
10 if(c=='0') digitalWrite(LED,LOW);
11 }
12 }
```

Cada uno de los 12 huecos vale lo mismo. Sobran: `Serial.println(115200);` · `char c=Serial.available();` · `if(Serial.read()>0){` · `if(c==1) digitalWrite(LED,HIGH);` · `pinMode(LED,INPUT);`

**Por qué:** **Serial.available()** dice cuántos caracteres llegaron y **Serial.read()** lee uno. El carácter se compara con **'1'** (entre comillas simples: el carácter), no con el número 1.

## 4 · Protocolos de comunicación

**Pregunta 76**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles son protocolos de comunicación soportados por la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. UART ✓
- ☑ b. SPI ✓
- ☑ c. I2C ✓
- ☐ d. PCIe
- ☐ e. HDMI

Las respuestas correctas son: UART, SPI, I2C

**Por qué:** También I2S (audio), CAN (TWAI), WiFi y Bluetooth. PCIe y HDMI son de computadoras.

**Pregunta 77**
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen adecuadamente el bus SPI?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede transmitir a través de Wi-Fi
- ☑ b. Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS ✓
- ☐ c. Requiere 8 líneas de conexión
- ☑ d. Es una comunicación síncrona ✓
- ☐ e. No requiere configuración de reloj

Las respuestas correctas son: Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS, Es una comunicación síncrona

**Por qué:** SPI es **síncrono** (el maestro genera el reloj) y usa **4 líneas**: SCLK, MOSI, MISO y CS/SS. Es el más rápido: tarjetas SD, pantallas.

**Pregunta 78**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025 · Simulacro 2026

¿Qué características definen la comunicación I²C?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Cada dispositivo tiene una dirección única ✓
- ☐ b. Es completamente asíncrona
- ☑ c. Usa líneas SDA y SCL ✓
- ☐ d. Permite varios maestros simultáneos
- ☑ e. Permite un maestro y varios esclavos ✓

Las respuestas correctas son: Cada dispositivo tiene una dirección única, Usa líneas SDA y SCL, Permite un maestro y varios esclavos

**Por qué:** Dos líneas, **SDA** (datos) y **SCL** (reloj), cada dispositivo con su **dirección** (el display, 0x3C) y **un maestro con varios esclavos**. Es síncrona porque comparte el reloj. **Ojo**: el estándar admite varios maestros, pero la clave no lo cuenta: no lo marques.

**Pregunta 79**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué pines de la ESP32 se utilizan para comunicación UART?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. GPIO1 (TX) ✓
- ☐ b. GPIO18 (CLK)
- ☑ c. GPIO3 (RX) ✓
- ☐ d. EN
- ☐ e. GPIO22 (SCL)
- ☐ f. GND

Las respuestas correctas son: GPIO1 (TX), GPIO3 (RX)

**Por qué:** La UART0, la del USB y el monitor serie, usa **GPIO1 (TX)** y **GPIO3 (RX)**. GPIO22 es el SCL del I2C y GPIO18, el reloj del SPI.

**Pregunta 80**
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué condiciones son necesarias para comunicación UART?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solo un dispositivo puede transmitir
- ☑ b. Baud rate (velocidad) igual entre emisor y receptor ✓
- ☐ c. Transmisión de datos en paralelo
- ☐ d. Reloj compartido entre dispositivos

La respuesta correcta es: Baud rate (velocidad) igual entre emisor y receptor

**Por qué:** La UART es **asíncrona**: no comparte reloj, así que los dos lados tienen que usar el **mismo baud rate** (por ejemplo, 115200). Es serie, no paralela, y los dos pueden transmitir.

**Pregunta 81**
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2026

En un bus de comunicación de datos I2C cada dispositivo esclavo se identifica mediante su dirección, que debe ser única en el bus.

Seleccione una:

- ◉ a. Verdadero ✓
- ○ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

**Por qué:** En I2C todos comparten SDA y SCL, así que el maestro elige con quién habla por la **dirección** (el display OLED, 0x3C): dos con la misma dirección chocan.

**Pregunta 82**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo de comunicación síncrona I2C?

Seleccione una:

- ◉ a. Se caracteriza por una arquitectura de solo dos hilos (SDA y SCL) con un sistema de direccionamiento de 7 bits. ✓
- ○ b. Requiere obligatoriamente un circuito maestro externo para operar sin esclavos.
- ○ c. Es un protocolo estrictamente asíncrono punto a punto basado en líneas TX y RX.
- ○ d. Utiliza cuatro líneas dedicadas de bus (MOSI, MISO, SCLK y CS).

La respuesta correcta es: Se caracteriza por una arquitectura de solo dos hilos (SDA y SCL) con un sistema de direccionamiento de 7 bits.

**Por qué:** I2C usa **dos hilos** (SDA datos y SCL reloj) y direcciones de **7 bits** (hasta 112 dispositivos útiles). TX/RX es la UART y MOSI/MISO/SCLK/CS es SPI.

**Pregunta 83**
Una respuesta

Simulacro IoT 2026

Observe: ¿qué representa 0x3C?

```
display.begin(0x3C,true);
```

Seleccione una:

- ○ a. La dirección SPI de la pantalla OLED
- ○ b. El tipo de pantalla OLED
- ○ c. La resolución de la pantalla OLED
- ◉ d. La dirección I2C de la pantalla OLED ✓
- ○ e. El tamaño de la pantalla OLED

La respuesta correcta es: La dirección I2C de la pantalla OLED

**Por qué:** 0x3C es la **dirección I2C** del display OLED (SH1106 o SSD1306). El true del final indica que se resetea al iniciar. SPI no usa direcciones: usa un pin CS.

**Pregunta 84**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el bus I2C son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj) ✓
- ☑ b. Es síncrono, maestro–esclavo ✓
- ☑ c. Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus ✓
- ☐ d. Necesita una línea CS por cada esclavo
- ☑ e. En Arduino se usa con la librería Wire ✓

Las respuestas correctas son: Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj), Es síncrono, maestro–esclavo, Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus, En Arduino se usa con la librería Wire

**Por qué:** Ideal para conectar muchos sensores con pocos pines: el display OLED de la placa UTN va por I2C. La línea CS por esclavo es de SPI.

**Pregunta 85**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre la UART son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una comunicación asíncrona ✓
- ☑ b. Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos ✓
- ☑ c. Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate ✓
- ☐ d. Permite conectar muchos dispositivos en un mismo bus
- ☑ e. Es la que usa el monitor serie ✓

Las respuestas correctas son: Es una comunicación asíncrona, Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos, Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate, Es la que usa el monitor serie

**Por qué:** Es punto a punto: para muchos dispositivos se usan buses como I2C o SPI.

**Pregunta 86**
Varias respuestas

De práctica

¿Cuál es la diferencia entre comunicación síncrona y asíncrona?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj ✓
- ☑ b. En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada ✓
- ☑ c. SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona ✓
- ☐ d. La asíncrona siempre es más rápida

Las respuestas correctas son: En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj, En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada, SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona

**Por qué:** La síncrona es más rápida y continua; la asíncrona simplifica el cableado.

**Pregunta 87**
Una respuesta

De práctica

Para conectar una tarjeta SD a la ESP32, ¿qué protocolo se usa normalmente?

Seleccione una:

- ◉ a. SPI ✓
- ○ b. I2C
- ○ c. UART
- ○ d. MQTT

La respuesta correcta es: SPI

**Por qué:** SPI, por su alta velocidad (librería SD, pin CS).

## 5 · Redes, la nube y seguridad

**Pregunta 88**
Varias respuestas
De práctica

¿Qué datos hacen falta, como mínimo, para conectar la ESP32 a una red WiFi?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El SSID (nombre de la red) ✓
- ☑ b. La contraseña de la red ✓
- ☐ c. La dirección MAC del router
- ☐ d. Una cuenta de ThingSpeak

Las respuestas correctas son: El SSID (nombre de la red), La contraseña de la red

**Por qué:** `WiFi.begin(ssid, password)` y se espera hasta `WiFi.status() == WL_CONNECTED`. La librería WiFi.h ya viene instalada.

**Pregunta 89**
Varias respuestas
De práctica

¿Cuáles son modos de funcionamiento WiFi de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Estación (STA): se conecta al router como un celular ✓
- ☑ b. Punto de acceso (AP): crea su propia red ✓
- ☑ c. Mixto (STA + AP) ✓
- ☐ d. Modo cableado Ethernet obligatorio

Las respuestas correctas son: Estación (STA): se conecta al router como un celular, Punto de acceso (AP): crea su propia red, Mixto (STA + AP)

**Por qué:** En AP la ESP32 arma su red y los dispositivos se conectan directo a ella, sin router.

**Pregunta 90**
Varias respuestas
De práctica

Con un servidor web en la ESP32, al escribir http://192.168.1.125/ledon en el navegador...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32 ✓
- ☑ b. La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML ✓
- ☑ c. Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija) ✓
- ☐ d. La ESP32 envía la orden por MQTT

Las respuestas correctas son: El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32, La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML, Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija)

**Por qué:** El servidor se crea en un puerto, por ejemplo `WiFiServer server(80);`.

**Pregunta 91**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre TCP y UDP son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores ✓
- ☑ b. UDP es sin conexión, más simple y rápido ✓
- ☑ c. UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave ✓
- ☐ d. TCP consume menos memoria que UDP

Las respuestas correctas son: TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores, UDP es sin conexión, más simple y rápido, UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave

**Por qué:** La confiabilidad de TCP cuesta memoria y CPU, algo importante en un micro con recursos limitados.

**Pregunta 92**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre MQTT son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa el modelo publicador/suscriptor ✓
- ☑ b. Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes ✓
- ☑ c. Los mensajes se organizan en topics ✓
- ☑ d. Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS) ✓
- ☐ e. Es un protocolo pesado, pensado para PC

Las respuestas correctas son: Usa el modelo publicador/suscriptor, Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes, Los mensajes se organizan en topics, Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS)

**Por qué:** Es liviano, funciona bien con conexiones inestables y un broker puede manejar miles de dispositivos. En la ESP32 se usa la librería `PubSubClient`.

**Pregunta 93**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre Bluetooth en la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE) ✓
- ☑ b. BLE está pensado para muy bajo consumo ✓
- ☑ c. En BLE los roles son central y periférico ✓
- ☑ d. BLE organiza los datos con GATT (servicios y características) ✓
- ☐ e. La ESP32 necesita un módulo externo para Bluetooth

Las respuestas correctas son: Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE), BLE está pensado para muy bajo consumo, En BLE los roles son central y periférico, BLE organiza los datos con GATT (servicios y características)

**Por qué:** El clásico sirve para flujo continuo de datos (audio); BLE para sensores a batería.

**Pregunta 94**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué afirmaciones sobre ThingSpeak son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una plataforma IoT de MATLAB ✓
- ☑ b. Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos ✓
- ☑ c. La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key ✓
- ☐ d. Solo funciona con Bluetooth

Las respuestas correctas son: Es una plataforma IoT de MATLAB, Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos, La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key

**Por qué:** Además permite analizar y graficar los datos con MATLAB. En los prácticos hay que registrarse con el mail institucional.

**Pregunta 95**
Varias respuestas

De práctica

Para controlar la ESP32 desde un bot de Telegram hace falta...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Crear el bot con @BotFather (/newbot) ✓
- ☑ b. El TOKEN que da BotFather al crear el bot ✓
- ☑ c. La librería UniversalTelegramBot ✓
- ☐ d. Un broker Mosquitto

Las respuestas correctas son: Crear el bot con @BotFather (/newbot), El TOKEN que da BotFather al crear el bot, La librería UniversalTelegramBot

**Por qué:** Desde el celular se le escriben las órdenes al bot y la ESP32 las procesa.

**Pregunta 96**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué es una plataforma IoT y qué tareas cumple?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Adquiere datos de sensores ✓
- ☑ b. Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge) ✓
- ☑ c. Ordena a las “cosas” que hagan tareas ✓
- ☑ d. Presenta la información a los usuarios ✓
- ☐ e. Reemplaza al microcontrolador

Las respuestas correctas son: Adquiere datos de sensores, Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge), Ordena a las “cosas” que hagan tareas, Presenta la información a los usuarios

**Por qué:** Ejemplos: ThingSpeak, Arduino IoT Cloud, AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT.

**Pregunta 97**
Varias respuestas

De práctica

¿Qué características de los sistemas embebidos los hacen vulnerables en seguridad?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Recursos limitados (se omiten capas de seguridad) ✓
- ☑ b. Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad) ✓
- ☑ c. Exposición física: un atacante puede manipular el hardware ✓
- ☐ d. Tener demasiada memoria

Las respuestas correctas son: Recursos limitados (se omiten capas de seguridad), Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad), Exposición física: un atacante puede manipular el hardware

**Por qué:** Por eso la ESP32 trae aceleradores criptográficos (AES, SHA, RSA), secure boot y cifrado de firmware.